

PLAN DE TESIS

1. TITULO

“CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE MANIOBRA EN LA DESCARGA EN BOTADEROS PARA OPTIMIZAR LOS COSTOS DE LOS NEUMÁTICOS DE VOLQUETES MINEROS CAT 797F”

2. ANTECEDENTES REFERENCIALES

A continuación, se describen los antecedentes relacionados al tema de investigación, realizados en el ámbito internacional, nacional y local.

1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

- Mamani I., et al. (2024) en su estudio “Assessing Operational Damage Impact on Mining Tires” analizan el impacto de las condiciones operativas en el desempeño y vida útil de neumáticos OTR utilizados en camiones mineros de gran capacidad. A través del desarrollo de un modelo térmico-estructural del neumático y el análisis de datos operativos reales, los autores identifican que variables como la velocidad de operación, las maniobras de giro, la carga cíclica y la temperatura influyen directamente en la aparición de daños estructurales, entre ellos la separación de capas y fallas en el hombro del neumático. El estudio concluye que el control de los parámetros operativos es fundamental para prolongar la vida útil de los neumáticos y reducir fallas prematuras.
- Hassan M. A. (2020) en su investigación “Advanced study of tire characteristics and their influence on vehicle dynamics” evalúa la relación entre las características mecánicas del neumático y el comportamiento dinámico de vehículos pesados. El autor demuestra que la respuesta lateral del neumático está estrechamente relacionada con la aceleración lateral generada durante maniobras de giro, generando mayores esfuerzos estructurales cuando se superan determinados umbrales dinámicos. Este estudio aporta una base teórica sólida para comprender

cómo la aceleración lateral influye en la degradación del neumático, siendo aplicable al análisis de volquetes mineros durante maniobras de descarga.

1.2. ANTECEDENTES NACIONALES

- Postigo B. (2022) en su tesis “Análisis y propuesta de mejora de rendimiento de neumáticos 59/80R63 en volquetes Caterpillar 797F y Komatsu 980E en una mina del sur del Perú” evalúa el desempeño real de neumáticos OTR mediante el análisis de registros históricos de fallas, horas de operación y condiciones operativas. El estudio identifica que maniobras inadecuadas, condiciones de vía y parámetros operativos influyen negativamente en la vida útil de los neumáticos, proponiendo medidas correctivas que permiten incrementar su rendimiento y reducir el costo por hora de operación, resultados que guardan relación directa con la presente investigación.
- Carrión A. A. (2021) en su investigación “Estudio sobre la importancia de la gestión de neumáticos en volquetes” analiza la influencia de las prácticas operativas y de mantenimiento en la vida útil de los neumáticos utilizados en equipos de transporte minero. El autor concluye que la aplicación de controles operativos, como la supervisión de condiciones de operación y el cumplimiento de parámetros recomendados, permite reducir la ocurrencia de fallas prematuras y optimizar el desempeño del neumático, evidenciando la importancia del control de variables operativas en la gestión de flota.
- Ccoñas J. (2014) en su tesis “Control de desgaste de neumáticos para reducir costos de operación en volquetes FAW-360” desarrolla un análisis del desgaste y fallas de neumáticos asociados a las condiciones de operación en una unidad minera. El estudio demuestra que la implementación de controles operativos y de monitoreo del desempeño de los neumáticos permite reducir su tasa de desgaste y los costos asociados a reemplazos frecuentes, resaltando la relación entre operación, fallas prematuras y costos.

- Mendoza M. E. (2016) en su trabajo “Tipificación de las causas que influyen en la vida útil de los neumáticos de volquetes y su incidencia en la producción: Caso Toquepala” identifica los principales factores operativos que afectan el rendimiento de los neumáticos en la mina Toquepala. El autor concluye que maniobras de operación, condiciones de vía y parámetros operativos inadecuados contribuyen significativamente a la reducción de la vida útil de los neumáticos, lo cual refuerza la pertinencia de analizar la velocidad de maniobra y su impacto en el desempeño de los neumáticos.

1.3. ANTECEDENTES LOCALES

- Paredes C. (2008) en su tesis “Eficiencia en tiempo de vida de neumáticos con relación a rotación de posiciones 01 y 02 en volquetes Komatsu 930E-3” analiza la influencia de las prácticas operativas en la duración de los neumáticos mediante el estudio de la rotación de posiciones en volquetes mineros. El autor demuestra que una adecuada gestión operativa permite mejorar la vida útil de los neumáticos y reducir fallas prematuras, estableciendo un precedente local relevante sobre la relación entre operación del equipo y rendimiento de los neumáticos.

2. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

En las operaciones de minería a tajo abierto, los volquetes mineros CAT 797F cumplen un rol fundamental en el transporte y descarga de material, siendo los neumáticos uno de los componentes de mayor incidencia en los costos operativos debido a su alto valor y a su impacto directo en la disponibilidad de los equipos. Durante la maniobra de descarga en botaderos, estos volquetes realizan giros y retrocesos que generan esfuerzos laterales significativos sobre los neumáticos, especialmente en la zona del hombro, lo cual puede afectar su desempeño estructural y su vida útil.

En la operación analizada, se ha evidenciado en los últimos periodos un incremento de fallas prematuras por separación de hombro en los neumáticos de los volquetes CAT 797F, presentándose antes de alcanzar la vida útil esperada según las especificaciones

del fabricante. Esta situación ha originado un aumento en la frecuencia de reemplazo de neumáticos, mayores tiempos de detención de los equipos y un incremento sostenido de los costos asociados a la operación y mantenimiento de la flota.

El análisis preliminar de las condiciones de operación indica que, durante la maniobra de descarga en botaderos, los volquetes operan a velocidades variables que, combinadas con radios de giro reducidos, generan elevados niveles de aceleración lateral. Estas aceleraciones laterales incrementan los esfuerzos en la estructura del neumático, particularmente en el hombro, favoreciendo la aparición de fallas por separación y contribuyendo al deterioro prematuro de los neumáticos.

Ante esta problemática, se identifica la necesidad de analizar de manera técnica la relación entre la velocidad de maniobra, el radio de giro y la aceleración lateral generada durante la descarga en botaderos, así como su impacto en la ocurrencia de fallas por separación de hombro y en los costos de los neumáticos. La ausencia de un criterio técnico que permita definir una velocidad de maniobra adecuada constituye una brecha operativa que puede ser abordada mediante el análisis de datos reales, orientado a la reducción de costos y a la optimización del rendimiento de los neumáticos en los volquetes CAT 797F.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1. PROBLEMA GENERAL

- ¿En qué medida la velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos influye en los costos de los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F?

2.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO

- ¿En qué medida la velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos influye en la aceleración lateral de los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F?
- ¿En qué medida la aceleración lateral influye en la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro en los neumáticos de los volquetes CAT 797F?
- ¿En qué medida las fallas por separación de hombro influyen en los costos asociados a los neumáticos de los volquetes CAT 797F?

3. OBJETIVO

3.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar la velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos que permita reducir los costos de los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Calcular la aceleración lateral generada durante la maniobra de descarga en botaderos a partir de la velocidad y el radio de giro de los volquetes CAT 797F.
- Identificar el valor crítico de aceleración lateral asociado a la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro en los neumáticos de los volquetes CAT 797F.
- Evidenciar la reducción de los costos de los neumáticos de los volquetes CAT 797F mediante la disminución de la ocurrencia de fallas por separación de hombro.

4. HIPOTESIS

4.1. HIPÓTESIS GENERAL

- La determinación de una velocidad óptima en la maniobra de descarga en botaderos reducirá los costos de los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F.

Variable dependiente: Velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos.

Variable independiente: Costos de los neumáticos.

4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA

- La velocidad de maniobra y el radio de giro durante la descarga en botaderos permitirá calcular la aceleración lateral generada en los neumáticos de los volquetes CAT 797F.

Variable dependiente: Velocidad de maniobra y radio de giro.

Variable independiente: Aceleración lateral.

- El cálculo de una aceleración lateral óptima reducirá la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro en los neumáticos de los volquetes CAT 797F.

Variable dependiente: Aceleración lateral.

Variable independiente: Fallas por separación de hombro.

- La disminución de la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro reducirá los costos de los neumáticos de los volquetes CAT 797F.

Variable dependiente: Fallas por separación de hombro.

Variable independiente: Costos de los neumáticos.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. BASES TEORICAS

5.1.1. Volquetes mineros CAT 797F

El Caterpillar 797F es un camión de acarreo rígido diseñado para operar en minería a cielo abierto bajo condiciones extremas de trabajo. Este equipo se caracteriza por su elevada capacidad de carga nominal de 363 toneladas métricas, lo que lo posiciona entre los volquetes de mayor capacidad disponibles en el mercado mundial para transporte interno de material extraído o de desmonte (Caterpillar Inc., 2024). La elevada capacidad de transporte del 797F contribuye directamente a la eficiencia de los ciclos de acarreo y a la reducción del costo unitario por tonelada movilizada dentro de las operaciones mineras, constituyendo un elemento clave para operaciones de gran escala (Caterpillar Inc., 2024).

Figura 1

Volquete minero 797F.



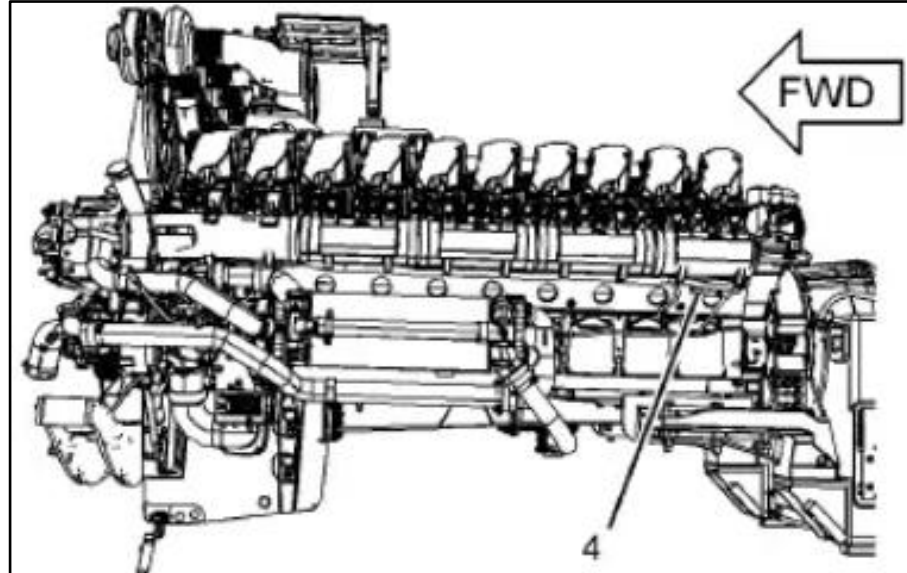
Fuente: https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/off-highway-trucks/mining-trucks/18093014.html

La motorización del 797F está conformada por un motor diésel Caterpillar C175-20, con un desplazamiento de 106 litros y configuración de veinte cilindros, capaz de generar 4 000 hp brutos según SAE J1995 y 3 795 hp netos conforme SAE J1349, operando a 1 750 r/min (Caterpillar Inc., 2024). Estas prestaciones reflejan la capacidad energética necesaria para movilizar su masa total y su carga útil en pendientes y superficies irregulares

características de minería a cielo abierto. Adicionalmente, el motor ha sido desarrollado para cumplir con normativas de emisiones EPA, incluyendo configuraciones Tier 4 Final (Caterpillar Inc., 2024).

Figura 1

Motor de volquete minero 797F.



Fuente: <https://www.scribd.com/doc/151169485/Camion-de-Obras-797F-Manual-de-Operacion-y-Mant>.

Desde el punto de vista estructural, el camión posee un peso bruto operativo de 623 690 kg, resultado de la integración del chasis, la carrocería y fluidos operativos. La distribución de masas muestra una transferencia del 47.2 % del peso en vacío al eje delantero hacia el 33.3 % en condición cargada, mientras que el eje trasero incrementa de 52.8 % a 66.7 %, mejorando la tracción motriz durante el acarreo (Peterson CAT, 2024). Esta distribución es un indicador directo del diseño estructural orientado a la estabilidad.

El sistema de transmisión, configurado con relaciones de reducción planetaria doble y ejes flotantes, permite transferir eficientemente la potencia del motor a las ruedas motrices, posibilitando velocidades máximas cercanas a 67.6 km/h bajo carga (Global-CE, 2023). Esto reduce significativamente los tiempos de ciclo y aumenta la eficiencia operativa del transporte de material, especialmente en líneas largas de acarreo.

La carrocería del 797F presenta una capacidad volumétrica entre 240 y 267 m³ según norma SAE 2:1, lo que favorece la compatibilidad material-volumen en minas con

variabilidad granulométrica (Peterson CAT, 2024). Este diseño evita pérdidas volumétricas y mantiene un llenado eficiente durante el proceso de carga.

El equipo incorpora además sistemas de frenado, dirección y suspensión avanzados que garantizan control seguro. El sistema de frenos está compuesto por frenos de disco húmedos refrigerados por aceite, accionados hidráulicamente en las cuatro ruedas, con una superficie total de frenado cercana a 330 517 cm², cumpliendo la normativa ISO 3450:2011 para vehículos mineros (ISO, 2011). Esto permite un control efectivo del frenado incluso bajo carga completa y en pendientes pronunciadas, reduciendo riesgos operativos.

En relación con la suspensión, el 797F utiliza cilindros autocontenidos de nitrógeno/aceite, con acoplamiento “pin-to-pin”, diseñados para absorber las cargas dinámicas de transporte y reducir vibraciones hacia el chasis y cabina. Presenta una carrera operativa aproximada de 99.1 mm en el eje delantero y 93.2 mm en el eje trasero, además de una oscilación de $\pm 3.96^\circ$ en el eje posterior, lo que favorece el contacto de las ruedas con el suelo y mantiene la estabilidad lateral (Caterpillar Inc., 2024).

El sistema de dirección ofrece un ángulo operacional de hasta 40°, logrando un diámetro de giro aproximado de 37.4 m, permitiendo maniobrabilidad eficiente en rampas y zonas angostas de mina (Caterpillar Inc., 2024). Este diseño cumple con los lineamientos de seguridad establecidos por ISO 5010:2019, garantizando precisión y control direccional incluso bajo trayectorias curvas a carga total (ISO, 2019).

5.1.2. Operación de descarga en botaderos en minería a cielo abierto

La operación de descarga en botaderos constituye una etapa fundamental del ciclo de transporte en minería a cielo abierto. Su objetivo principal es disponer el material estéril o mineral de forma segura, controlada y eficiente dentro de zonas previamente planificadas. Este proceso implica la interacción simultánea de factores operativos, geométricos y de seguridad industrial, ya que la descarga se realiza en ambientes con pendientes, superficies de rodadura variables y cercanía a los taludes del botadero.

En condiciones estándar, el ciclo de descarga comienza con el desplazamiento del volquete hacia la zona asignada, donde se ejecuta una maniobra de giro —generalmente en forma de “U”— para alinear el vehículo con el punto de vertido. Esta configuración es habitual debido a las limitaciones espaciales dentro del diseño vial del botadero y a la necesidad de orientar el camión en sentido opuesto para iniciar el retroceso hacia el borde de botado.

Una vez completado el giro, el operador procede a realizar un retroceso controlado hasta alcanzar la posición de descarga. Durante esta fase el vehículo se desplaza a muy baja velocidad para asegurar estabilidad, precisión y alineamiento con las bermas de seguridad. Posteriormente, el volquete detiene su marcha y se eleva la tolva para permitir el botado del material. Esta etapa requiere mantener el vehículo completamente inmóvil, ya que cualquier desplazamiento involuntario podría comprometer la integridad estructural del talud o generar deslizamientos de material.

Es importante destacar que esta secuencia de movimientos debe ejecutarse bajo parámetros de seguridad estrictos. Entre ellos destacan: el control del borde de botado mediante bermas estables, la evaluación continua de la capacidad portante del terreno, la comunicación permanente entre operador y señalero, y el cumplimiento de velocidades máximas definidas para el tránsito en zonas críticas.

Asimismo, durante la aproximación y giro previo al botado, se generan fuerzas laterales asociadas al radio de giro y la velocidad operacional del vehículo. Estas fuerzas pueden afectar la estabilidad del volquete, especialmente cuando transporta cargas elevadas y circula sobre superficies irregulares. Por ello, la correcta gestión de la aceleración lateral es un factor esencial en el diseño de rutas y en la planificación del flujo de transporte dentro del botadero.

5.1.3. Neumáticos en volquetes mineros

La voladura convencional frecuentemente afecta estructuralmente a las paredes y techo de las labores subterráneas generando inestabilidad, desprendimiento de bancos en

un corto plazo y sobrerotura fuera de los estándares, para este problema se creó el criterio de voladura controlada que consiste en el uso de cargas explosivas de baja energía y perforación taladros cercanos entre sí, para crear un plano de rotura que limite la superficie final de la labor.

Los neumáticos utilizados en volquetes mineros representan uno de los componentes estructuralmente más críticos del equipo, debido a que soportan cargas extremadamente elevadas, transmiten la potencia al terreno y mantienen la estabilidad operacional del volquete durante el ciclo de acarreo. En equipos de gran tonelaje, como el CAT 797F, se emplean neumáticos radiales de tamaño 59/80R63 y código TRA E-4, que están específicamente diseñados para aplicaciones de acarreo en minería de tajo abierto, incorporando compuestos y estructuras reforzadas para condiciones severas de uso y desgaste abrasivo (Michelin, 2025). Los neumáticos de esta clase tienen diámetros exteriores alrededor de 4027 mm y anchuras de sección aproximadas de 1495 mm, con masas unitarias cercanas a 5350 kg según el fabricante, lo que les permite soportar cargas por rueda de más de 100 toneladas bajo condiciones operativas normales. Su construcción interna combina múltiples cinturones de acero de alta resistencia, talones robustos y compuestos de caucho optimizados para minimizar la deformación lateral y mejorar la resistencia a cortes y perforaciones en terrenos rocosos (Michelin, 2025).

Figura 1

Neumático volquete minero 797F.



Fuente: <https://pro.americadelsur.michelin.com/tyres/michelin-xdr-3-extra-load>.

El diseño radial de estos neumáticos permite que la carcasa se flexione de forma controlada en la dirección vertical, reduciendo el estrés sobre los flancos y mejorando la disipación térmica frente a cargas cíclicas reiteradas (Alibaba, 2025). La banda de rodadura está compuesta por caucho natural y elastómeros sintéticos reforzados con sílice y otras partículas resistentes al calor para disminuir el coeficiente de histéresis, lo cual reduce la generación interna de calor durante largos ciclos de operación continua (Alibaba, 2025). La profundidad de la banda de rodadura suele superar los 100 mm, permitiendo una mayor vida útil del neumático frente al desgaste por abrasión y la agresión del terreno típico de rutas mineras (Michelin, 2025). Además, estas estructuras incorporan compuestos anticorte y flancos reforzados que mitigan fallas por impacto y contribuyen a extender la vida útil del neumático.

Desde el punto de vista operativo, el desempeño del neumático está directamente vinculado a la relación entre la carga transportada, la distancia recorrida y la velocidad de operación, expresada en el indicador TKPH (Ton-Kilómetro por Hora), que representa la capacidad térmica del neumático antes de que sus propiedades internas comiencen a degradarse debido al calor (Michelin, 2025). Este valor, que combina carga, recorrido y condiciones de servicio, es fundamental para asegurar que la disipación térmica sea suficiente frente a la acumulación de calor interno durante el funcionamiento. En neumáticos de alto rendimiento como el MICHELIN XDR4 Extra Load 59/80R63, se reportan valores de TKPH de hasta 1840, lo que permite su uso en rutas largas y exigentes con cargas pesadas sin comprometer la integridad estructural (Michelin, 2025).

La selección del neumático también debe considerar factores geomecánicos del piso de rodaje, como granulometría, humedad, índice de abrasión y la pendiente de las rutas de acarreo (que comúnmente oscilan entre el 8 % y 12 % en minería a tajo abierto), dado que estas variables afectan directamente la fuerza de tracción requerida y el desgaste térmico del neumático. Por ejemplo, rutas con partículas angulosas incrementan el desgaste por corte, mientras que condiciones de alta abrasión aceleran la pérdida de

profundidad de banda, acortando la vida útil del neumático. Incluso pequeñas desalineaciones geométricas, como un desvío de $0,5^{\circ}$ – 1° en el eje delantero, pueden incrementar el desgaste lateral hasta en un 25 %, provocando una reducción significativa de la vida del neumático si no se corrige mediante mantenimiento preventivo.

En términos de seguridad y confiabilidad estructural, la presión de inflado es un parámetro operativo crítico: una presión inferior al rango óptimo puede aumentar la fricción interna, elevando el consumo energético y la temperatura interna por histéresis, mientras que una sobrepresión puede reducir el área de contacto efectivo con el suelo, disminuir la adherencia y aumentar la susceptibilidad a cortes por penetración de objetos afilados. Para gestionar estos riesgos, los sistemas modernos de monitoreo de neumáticos (TPMS – Tire Pressure Monitoring System) permiten registrar en tiempo real la presión y temperatura interna del neumático, emitiendo alertas automáticas cuando se superan ciertos umbrales operativos —por ejemplo, temperaturas que excedan aproximadamente 92°C a 95°C , las cuales pueden acelerar procesos de deslaminado y fallas internas que comprometen la seguridad general del vehículo (Michelin, 2025).

5.1.4. Fallas en neumáticos OTR

Los neumáticos OTR (Off-The-Road) utilizados en volquetes mineros enfrentan condiciones extremadamente severas de operación, debido a las altas cargas por rueda, la abrasión constante del terreno, las variaciones térmicas y los ciclos continuos de rodaje propios del acarreo en minería a cielo abierto. En este contexto, los mecanismos de falla de estos neumáticos no son eventos aislados, sino el resultado de la interacción entre factores mecánicos, térmicos, geométricos y operativos que actúan sobre los compuestos y la estructura interna del neumático a lo largo de su vida útil.

Una de las fallas más frecuentes es la fatiga térmica y mecánica, en la cual las tensiones repetidas y el aumento de temperatura durante ciclos de rodaje prolongados generan microfisuras y propagación de grietas en las capas internas del neumático. Este comportamiento se manifiesta especialmente en las zonas de mayor deformación, como las cercanas a los cinturones de acero y los flancos laterales, donde se observa un

crecimiento de microfisuras que puede llevar a la separación de capas y eventual fallo estructural si no se controla adecuadamente la disipación de calor (International Journal of Fatigue, 2019).

El daño por sobrecalentamiento constituye otro modo de falla crítico en neumáticos OTR. El calor generado durante el rodaje —que depende de la combinación de carga, velocidad y distancia recorrida (parámetro TKPH)— puede superar la capacidad de disipación térmica del compuesto, provocando deformaciones plásticas y pérdida de rigidez del caucho. Cuando la temperatura interna excede los límites operativos recomendables, se acelera la degradación molecular del compuesto, se favorece la cristalización de la goma y se incrementa el riesgo de fallos por desprendimiento de bandas o explosiones de carcasa.

En operaciones con pendientes pronunciadas o frenado excesivo, ocurre también la fatiga por calor concentrado en el hombro, debido a la transferencia térmica durante frenadas largas y prolongadas. Esta condición deteriora químicamente el caucho en zonas laterales, generando micro fisuras que evolucionan hacia desprendimientos del hombro del neumático.

Figura 1

Neumático volquete minero 797F.



Fuente: <https://pro.americadelsur.michelin.com/tyres/michelin-xdr-3-extra-load>.

Los cortes y perforaciones por impacto también son modos de falla comunes, especialmente en rutas con fragmentos angulosos o rocas afiladas. Estos eventos de daño son causados por la penetración directa de objetos rígidos en la banda de rodadura o flancos, lo que puede comprometer la integridad del neumático y requerir su retiro inmediato para evitar fallas catastróficas. En este sentido, la resistencia al corte y a la abrasión es un criterio indispensable en el diseño de neumáticos OTR, aunque no elimina completamente la posibilidad de daños por impacto severo (Sino Tire, 2025).

Figura 1

Neumático volquete minero 797F.



Fuente: <https://pro.americadelsur.michelin.com/tyres/michelin-xdr-3-extra-load>.

Asimismo, el desgaste irregular debido a factores de operación y mantenimiento — como la desalineación de ejes, presión de inflado no adecuada o deterioro del camino de acarreo— puede inducir a patrones de desgaste asimétrico en la banda de rodadura, reduciendo la vida útil total del neumático y aumentando la probabilidad de fallos prematuros. La desalineación geométrica, por ejemplo, provoca un contacto desigual entre la banda y el terreno, elevando esfuerzos locales que aceleran la fatiga superficial y la aparición de fallas por desgaste no uniforme.

El mal mantenimiento de la presión de inflado es otro factor que acelera la degradación de los neumáticos OTR. Una presión demasiado baja aumenta la fricción interna y la deformación de la carcasa, elevando la generación de calor y el riesgo de falla térmica. Por el contrario, una presión excesiva reduce el área de contacto con el suelo, disminuye la adherencia y puede incrementar el riesgo de corte por objetos afilados o deformaciones laterales indeseadas (OTR Tire Wear Insights, 2023).

Las fallas también pueden estar asociadas a defectos de manufactura o de unión entre capas, donde imperfecciones en la adhesión de las carcassas o variaciones en el espesor de las capas internas reducen la vida útil del neumático, generando fallos prematuros que no están directamente relacionados con la operación, sino con los procesos técnicos de producción del neumático.

Dado que los neumáticos OTR constituyen uno de los componentes de mayor costo en la flota de acarreo —con impactos directos en la disponibilidad operativa, mantenimiento y seguridad del personal—, la gestión preventiva se basa en la monitorización continua de temperatura y presión mediante sistemas TPMS y en programas de inspección periódica que identifiquen señales tempranas de degradación térmica, cortes o desgaste irregular. Esto permite tomar decisiones oportunas de rotación de posición, reducción de cargas operativas o mejoras en el diseño de rutas para prolongar la vida útil de los neumáticos y reducir la probabilidad de fallas que puedan comprometer la operación minera (Kal Tire Mining Tire Group, 2025).

5.1.5. Aceleración lateral en vehículos pesados

La aceleración lateral constituye un parámetro dinámico fundamental para describir el comportamiento de los vehículos pesados durante maniobras de giro. Este parámetro es crítico en minería, donde equipos de alto tonelaje realizan curvas cerradas en rampas, zonas de carguío y descarguío, bajo variaciones de pendiente y velocidades operativas fluctuantes. Para comprender el fenómeno, se requiere analizar de manera secuencial el rol de la velocidad operacional, el radio de giro, y finalmente cómo ambos determinan la aceleración lateral resultante.

5.1.5.1. Velocidad operacional en vehículos pesados

La velocidad de desplazamiento determina el nivel de energía cinética asociada al equipo; un incremento de velocidad implica un aumento cuadrático de la fuerza lateral durante una curva. En minería, los volquetes operan típicamente entre 10 y 40 km/h dependiendo del tramo del ciclo. Sin embargo, en zonas de curva, las velocidades deben ser reducidas para mantener la estabilidad estructural del equipo. Según la Society of Automotive Engineers, aumentos del 20% en la velocidad pueden elevar hasta en 44% la carga lateral aplicada a neumáticos y suspensiones durante el giro (SAE, 2018).

En vehículos con centros de gravedad elevados, como volquetes mineros, incluso pequeñas variaciones de velocidad pueden transferir cargas entre ruedas, reduciendo la capacidad de adherencia lateral y elevando el riesgo de deslizamiento o vuelco.

5.1.5.2. Radio de giro y geometría de trayectoria

El radio de giro determina la curvatura que describe la trayectoria del vehículo al girar. Radios pequeños obligan al vehículo a generar mayores fuerzas centrípetas a través del contacto neumático–suelo, aumentando así la demanda de fricción. Estudios de diseño para caminos mineros indican radios mínimos entre 20 y 35 m para equipos ultra class con carga, y hasta 50 m en zonas descendentes, para controlar el nivel de aceleración lateral (Thompson & Visser, 2020).

Asimismo, la geometría del neumático y las características del suelo influyen sobre la capacidad para mantener adherencia: radios insuficientes pueden exceder la capacidad de fricción incluso cuando la velocidad es baja.

5.1.5.3. Aceleración lateral: relación velocidad–radio de giro

Desde el punto de vista dinámico, la aceleración lateral (a_L) se obtiene mediante la expresión:

$$a_L = \frac{v^2}{R}$$

donde:

v = velocidad del vehículo (m/s),

R = radio de giro (m).

Esta relación evidencia que la aceleración lateral crece con el cuadrado de la velocidad, pero es inversamente proporcional al radio de curvatura. Por ello, el control de velocidad en curvas es más importante que el tamaño del radio, ya que disminuir ligeramente la velocidad reduce significativamente la aceleración lateral.

Estudios del National Highway Traffic Safety Administration indican que valores mayores a 0,25 g comienzan a comprometer la estabilidad de vehículos pesados con centros de gravedad elevados (NHTSA, 2017).

En volquetes de gran tonelaje, la aceleración lateral se transmite a componentes críticos como suspensión, neumáticos, articulaciones de dirección y bastidor, aumentando desgastes y posibilidades de falla. Estas fuerzas, combinadas con superficies irregulares o humedad, pueden inducir pérdida de adherencia. Investigaciones realizadas en faenas australianas demuestran que cerca del 32% de incidentes de pérdida de control en camiones mineros están asociadas a aceleraciones laterales excesivas generadas por radios cerrados o velocidades inadecuadas (Erceg et al., 2019).

5.2. MARCO CONCEPTUAL

- **Isotropía estructural:** Propiedad mecánica donde un material exhibe igual resistencia en todas las direcciones de carga, permitiendo que el acero del bastidor soporte tensiones provenientes de vibración, torsión y tracción lateral sin deformación preferencial. En volquetes mineros, esta característica reduce el riesgo de fracturas localizadas en el chasis durante curvas con carga.
- **Histeresis térmica:** Fenómeno donde el material del neumático pierde energía interna por deformación cíclica repetida, generando acumulación continua de calor. Este proceso explica el incremento térmico en neumáticos OTR durante ciclos prolongados de acarreo y su influencia en fallas por fatiga.
- **Anisotropía del caucho:** Capacidad del neumático de mostrar variación en rigidez y resistencia según la dirección del esfuerzo aplicado. En maniobras de giro

cerrado, la anisotropía controla cuánto se deforma lateralmente la banda de rodadura, afectando directamente la aceleración lateral admisible.

- **Torsión diferencial:** Distorsión rotacional asimétrica en el bastidor o ejes cuando el vehículo gira bajo carga. En minería, esta torsión se incrementa en radios pequeños y pendientes, pudiendo generar desalineamientos progresivos en suspensión y dirección.
- **Termofatiga cíclica:** Deterioro a nivel molecular causado por la exposición continua a fluctuaciones térmicas derivadas del rodaje y frenado. Es un mecanismo clave de falla que conduce al deslaminado interno del neumático en operaciones de larga distancia.
- **Resiliencia elastomérica:** Capacidad del compuesto de caucho para absorber energía ante impactos y recuperar su forma sin deformación permanente. En rutas con roca fragmentada, esta resiliencia evita rupturas del flanco.
- **Sobrecarga axial:** Concentración de carga vertical sobre un punto o eje estructural del vehículo, causada por aceleraciones laterales altas o cambios bruscos de pendiente. Esta sobrecarga acelera desgaste de cojinetes y articulaciones.
- **Rigidez direccional:** Resistencia del sistema de dirección y ejes a desviarse del ángulo establecido durante curvas. Cuando la rigidez disminuye, aumenta el subviraje y el riesgo de pérdida de control en botaderos o rampas mojadas.
- **Plasticidad geométrica:** Fenómeno donde el material excede su límite elástico y adopta deformación permanente en el chasis o la caja. En volquetes, esto ocurre tras impactos basales repetitivos por sobrecarga estructural y reduce la vida útil del camión.
- **Coefficiente μ variable:** Relación friccional entre el neumático y el terreno, cuya magnitud depende del tipo de suelo, humedad, granulometría y temperatura superficial. Esta variabilidad determina la máxima velocidad segura al girar en rampas.

- **Amortiguación hidroneumática:** Sistema que fusiona gas y aceite para absorber vibración y energía cinética, reduciendo transferencia de carga al bastidor. Permite estabilidad en maniobras U-turn con carga.
- **Fatiga por flanco:** Deterioro localizado en las paredes del neumático debido a esfuerzos laterales en curvas. El flanco pierde flexibilidad, surgen microfisuras y aumenta riesgo de estallido.
- **Oscilación longitudinal residual:** Movimiento repetitivo hacia adelante y atrás posterior a frenadas y aceleraciones, producto de masa suspendida. Afecta la calidad de descarga por pérdida de estabilidad.
- **Compresión volumétrica neumática:** Reducción del volumen interno del aire por efecto térmico y mecánico. Esta compresión modifica presión real del neumático cuando opera cargado a altas temperaturas.
- **Distribución baricéntrica:** Relación geométrica entre el centro de gravedad del vehículo y su base de apoyo. En volquetes mineros, una mala distribución amplifica el riesgo de vuelco al girar cerca de botaderos.
- **Curvatura radio-minimizada:** Condición geométrica donde el camino presenta radios de giro extremadamente pequeños, obligando al vehículo a soportar aceleraciones laterales elevadas. Exige control estricto de velocidad.
- **Deslaminado multicapa:** Separación progresiva entre capas internas del neumático debido a tensiones térmicas y mecánicas acumuladas. Marca el final de la vida útil del neumático y exige retiro inmediato.
- **Tensión cortante transversal:** Esfuerzo paralelo al plano del neumático generado durante curvas. Produce desgaste lateral acelerado e incremento de temperatura interna.
- **Endurecimiento termomecánico:** Cambio físico del caucho tras largos ciclos térmicos, endureciendo la estructura molecular. Reduce la capacidad de deformación en curvas, aumentando rigidez lateral.

- **Deformación radial controlada:** Flexión vertical programada del neumático para distribuir cargas y aumentar superficie de contacto. Controla la estabilidad durante giros y frenados pesados en rampas.

6. METODOLOGÍA

6.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

6.1.1. Enfoque de la investigación

Para poder saber que enfoque ostenta la presente investigación, se tendrán que analizar la tendencia respecto a características genéricas que se definen en el siguiente cuadro.

Características	Investigación cualitativa	Investigación cuantitativa
Percepción de la realidad	Subjetiva. Incluyente	Objetiva. Excluyente
Razonamiento	Inductivo Genera hipótesis	Deductivo Contrasta hipótesis
Finalidad	Exploración Descubrimiento Expansión	Comprobación Confirmación Reducción
Orientada	Al proceso	Al resultado
Principio de verdad	Holística Dinámica (provisoria) Se construye centrada en diferencias	Particulariza Estable (permanente) Predetermina Centrada en similitudes
Perspectiva del investigador	Desde dentro (próximo a los datos)	Desde afuera (al margen de los datos)
Causalidad	Interacción de factores	Antecedentes específicos

El presente trabajo de investigación adopta un enfoque cuantitativo, caracterizado por una percepción objetiva y excluyente de la realidad, sustentada en el análisis de datos operativos reales correspondientes a la maniobra de descarga en botaderos de los volquetes mineros CAT 797F. El razonamiento empleado es de tipo deductivo, partiendo de principios físicos y dinámicos para analizar la relación entre la velocidad de maniobra, el radio de giro y la aceleración lateral generada en los neumáticos.

La investigación se orienta a la contrastación de hipótesis con la finalidad de comprobar y confirmar la influencia de la aceleración lateral en la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro y su impacto en los costos de los neumáticos. El estudio se basa en variables cuantificables y medibles, manteniendo una perspectiva

externa del investigador y fundamentando la causalidad en antecedentes específicos. En consecuencia, la presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo.

6.1.2. Alcance de la investigación

El alcance de la presente investigación es de carácter descriptivo–analítico y aplicado, ya que se orienta a describir y analizar el comportamiento de la velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos de los volquetes mineros CAT 797F y su relación con la aceleración lateral generada en los neumáticos. El estudio se basa en el análisis de datos operativos reales, considerando la geometría de la maniobra, el radio de giro y la velocidad registrada, con el propósito de cuantificar los niveles de aceleración lateral presentes durante la operación.

Asimismo, la investigación analiza la relación entre la aceleración lateral y la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro, así como su impacto en los costos de los neumáticos, a partir de información histórica de desempeño y costos registrada a nivel mensual. El alcance del estudio se limita a la maniobra de descarga en botaderos, sin considerar otras variables operativas como carga transportada, presión de inflado, estado de las vías o condiciones ambientales, enfocándose exclusivamente en la evaluación técnica y económica asociada a la velocidad de maniobra de los volquetes CAT 797F durante el periodo de estudio.

6.1.3. Diseño de la investigación

El presente trabajo de investigación sigue un diseño no experimental, de tipo longitudinal y analítico, ya que se basa en el análisis de datos operativos reales sin la manipulación directa de las variables por parte del investigador. El estudio analiza la relación entre la velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos y la aceleración lateral generada en los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F, así como su vinculación con la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro y los costos asociados a los neumáticos. En este diseño, las variables son observadas tal como se presentan en la operación minera, considerando registros históricos correspondientes a distintos periodos mensuales.

El objetivo principal de este diseño es analizar cómo la variación de la velocidad de maniobra, aplicada como criterio operativo a lo largo del tiempo, influye en los niveles de aceleración lateral y en el desempeño de los neumáticos. Para ello, se evalúan distintos escenarios de velocidad promedio mensual y se calculan las aceleraciones laterales asociadas en función del radio de giro, contrastando dichos resultados con los registros de fallas y costos de neumáticos. Este enfoque permite identificar tendencias, relaciones técnicas y rangos operativos aceptables, proporcionando evidencia cuantitativa para sustentar la determinación de una velocidad de maniobra que contribuya a la reducción de fallas prematuras y costos, sin intervenir directamente en el proceso operativo.

6.2. UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis de la presente investigación corresponde a la maniobra de descarga en botaderos realizada por los volquetes mineros CAT 797F en la operación minera Toquepala, perteneciente a Southern Peru Copper Corporation. El estudio se desarrolla en las áreas de botadero donde los volquetes ejecutan la maniobra de giro en “U” y retroceso previo a la descarga del material, etapas críticas desde el punto de vista dinámico y de sollicitación lateral sobre los neumáticos. Estas zonas fueron seleccionadas debido a su relevancia en la generación de esfuerzos laterales que influyen directamente en la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro.

Dentro de este contexto, la unidad de análisis comprende el comportamiento operativo de los volquetes durante la maniobra de descarga, considerando variables como la velocidad de maniobra, el radio de giro y la aceleración lateral generada en los neumáticos. Asimismo, se incluyen los resultados asociados al desempeño de los neumáticos, tales como la ocurrencia de fallas por separación de hombro y los costos vinculados a su reemplazo y mantenimiento. De esta manera, el análisis se centra en la interacción entre las condiciones operativas de la maniobra y el rendimiento de los neumáticos, delimitando el estudio exclusivamente a los volquetes CAT 797F que operan en los botaderos de la mina Toquepala durante el periodo de evaluación.

6.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

6.3.1. Recolección de datos

En la fase de recolección de datos de la presente investigación se utilizaron registros operativos obtenidos del sistema MineOP de Hexagon, el cual proporciona información de posicionamiento global (GPS) en tiempo real de los volquetes mineros CAT 797F. Los datos fueron registrados automáticamente con una frecuencia de muestreo de cinco segundos, permitiendo capturar de manera continua la trayectoria, velocidad y comportamiento dinámico de los volquetes durante la maniobra de descarga en botaderos.

La información recolectada comprende coordenadas geográficas, velocidad instantánea, identificación del volquete y marca temporal, correspondientes a los momentos en que el equipo realiza la maniobra de giro en “U” y el posterior retroceso previo a la descarga. Estos registros fueron recopilados para distintos periodos mensuales, abarcando un intervalo comprendido entre los meses de enero y noviembre del periodo de estudio. Adicionalmente, se solicitó al área de Ingeniería de Mina la información histórica de neumáticos que presentaron fallas prematuras por separación de hombro, incluyendo el número de eventos registrados por mes, con el fin de relacionar dichos eventos con los niveles de aceleración lateral calculados.

6.3.2. Procesamiento de la información

El procesamiento de la información se realizó mediante herramientas de análisis y visualización de datos, utilizando el software Power BI para la organización, depuración y análisis de los registros provenientes del sistema MineOP. A partir de las coordenadas GPS y la velocidad registrada, se seleccionaron puntos representativos de la maniobra de giro, empleando tres puntos consecutivos para el cálculo del radio de giro de cada maniobra.

Con el radio de giro y la velocidad de maniobra se procedió al cálculo de la aceleración lateral, aplicando la relación matemática correspondiente entre ambas variables. Posteriormente, los valores de aceleración lateral obtenidos fueron consolidados para cada periodo mensual, permitiendo calcular promedios mensuales de aceleración lateral asociados a las condiciones operativas establecidas en cada mes. Esta información

fue estructurada de manera que facilite su comparación con los registros mensuales de fallas por separación de hombro de los neumáticos.

6.3.3. Análisis de la información

El análisis de la información se realizó mediante la evaluación comparativa de los valores promedio mensuales de aceleración lateral y la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro en los neumáticos de los volquetes CAT 797F. A partir de esta comparación, se identificaron rangos de aceleración lateral asociados a una mayor frecuencia de fallas, permitiendo determinar un valor crítico de aceleración lateral a partir del cual se incrementa significativamente la ocurrencia de este tipo de daño.

Asimismo, se analizó la tendencia de los costos de neumáticos de manera indirecta, considerando la reducción en la cantidad de neumáticos desechados por fallas de separación de hombro conforme disminuyen los niveles de aceleración lateral promedio mensual. Este análisis permitió evidenciar que la aplicación de velocidades de maniobra que generan menores aceleraciones laterales contribuye a una reducción en la frecuencia de fallas y, en consecuencia, a una disminución de los costos asociados al reemplazo de neumáticos, proporcionando sustento técnico para la determinación de una velocidad de maniobra óptima.

7. MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES		INDICADORES	TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
			DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE		
GENERAL						
¿En qué medida la velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos influye en los costos de los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F?	Determinar la velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos que permita reducir los costos de los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F.	La determinación de una velocidad óptima en la maniobra de descarga en botaderos reducirá los costos de los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F.	Velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos.	Costos de los neumáticos.	- Costos de los neumáticos. - Aceleración lateral	- Datos de velocidad con GPS del Mine OP - Relación de costos de neumáticos
ESPECIFICO						
¿En qué medida la velocidad de maniobra durante la descarga en botaderos influye en la aceleración lateral de los neumáticos de los volquetes mineros CAT 797F?	Calcular la aceleración lateral generada durante la maniobra de descarga en botaderos a partir de la velocidad y el radio de giro de los volquetes CAT 797F.	La velocidad de maniobra y el radio de giro durante la descarga en botaderos permitirá calcular la aceleración lateral generada en los neumáticos de los volquetes CAT 797F.	Velocidad de maniobra y radio de giro.	Aceleración lateral.	- Velocidad en a la maniobra de descarga - Radio de giro	- Datos de velocidad con GPS del Mine OP - Power Bi Query
¿En qué medida la aceleración lateral influye en la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro en los neumáticos de los volquetes CAT 797F?	Identificar el valor crítico de aceleración lateral asociado a la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro en los neumáticos de los volquetes CAT 797F.	El cálculo de una aceleración lateral óptima reducirá la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro en los neumáticos de los volquetes CAT 797F.	Aceleración lateral.	Fallas por separación de hombro.	- Aceleración lateral - Numero de fallas de separación de hombro	- Datos de velocidad con GPS del Mine OP - Power Bi Query
¿En qué medida las fallas por separación de hombro influyen en los costos asociados a los neumáticos de los volquetes CAT 797F?	Evidenciar la reducción de los costos de los neumáticos de los volquetes CAT 797F mediante la disminución de la ocurrencia de fallas por separación de hombro.	La disminución de la ocurrencia de fallas prematuras por separación de hombro reducirá los costos de los neumáticos de los volquetes CAT 797F.	Fallas por separación de hombro.	Costos de los neumáticos.	- Numero de fallas de separación de hombro - Costo de neumaticos	- Datos de velocidad con GPS del Mine OP - Relación de costos de neumáticos

8. CRONOGRAMA DEL TRABAJO

[illegible]

9. BIBLIOGRAFIA

- Caterpillar Inc. (2024). 797F Mining Truck—Technical Specifications. Caterpillar Global Mining. <https://www.cat.com>
- Erceg, M., Knights, P., & Kizil, G. (2019). Analysis of truck operational risk factors in open pit mines. *Journal of Safety in Mining*, 28(2), 113–124.
- Global-CE. (2023). Caterpillar 797F mining truck data sheet. Global Construction Equipment Database. <https://www.global-ce.com>
- International Organization for Standardization. (2011). ISO 3450:2011 Earth-moving machinery—Brake systems of rubber-tyred machines—Performance requirements and test procedures. ISO.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 5010:2019 Earth-moving machinery—Rubber-tyred machines—Steering requirements. ISO.
- International Journal of Fatigue. (2019). Thermal fatigue and structural deterioration of OTR tires in heavy-duty operations. Elsevier.
- Kal Tire Mining Tire Group. (2025). OTR Tire management performance indicators in ultra-class trucks. Kal Tire Mining Tire Group Technical Report.
- Michelin. (2025). XDR4 & 59/80R63 mining tires technical specification manual. Michelin Off-The-Road Mining Division. <https://pro.americadelsur.michelin.com>
- National Highway Traffic Safety Administration. (2017). Heavy vehicle rollover resistance factor in dynamic curves. U.S. Department of Transportation.
- Peterson CAT. (2024). Caterpillar Off-Highway Mining Fleet performance database—797F specification. Peterson Cat Mining Division.
- SAE International. (2018). Vehicle dynamics and accelerated load behaviour in heavy equipment fleets. SAE Report.
- SinoTire. (2025). Failure causes in 63-inch OTR mining tires. Sino Research Institute.
- Thompson, R., & Visser, A. (2020). Minimum design radii for haul road curvature in ultra-class mining fleets. *Mining Technology Journal*, 129(4), 621–630.

- Alibaba Mining Tires Division. (2025). Thermal behaviour and compound composition in OTR tires for open pit haulage. Alibaba Technical Tire Library.
- Caterpillar Inc. (2024). C175-20 Diesel Engine Specification Sheet. Caterpillar Power Systems. <https://www.cat.com>